

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 11 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 9/5/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Prueba el criterio de los límites superiores e inferiores (proposición 57).

Demostración. Definamos

$$s_n := \sup_{k \geq n} a_k, \quad i_n := \inf_{k \geq n} a_k.$$

Entonces (s_n) es decreciente, (i_n) es creciente y para todo n ,

$$i_n \leq a_n \leq s_n.$$

Supongamos que $a_n \rightarrow L$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $a_n \rightarrow L$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Equivalentemente,

$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon.$$

Fijemos $n \geq N$. Entonces para todo $k \geq n$,

$$L - \varepsilon < a_k < L + \varepsilon.$$

Por propiedades de supremo e infimo,

$$\inf_{k \geq n} a_k \geq L - \varepsilon, \quad \text{y} \quad \sup_{k \geq n} a_k \leq L + \varepsilon.$$

Ademas, como todos los a_k pertenecen al intervalo abierto anterior,

$$\inf_{k \geq n} a_k \leq L + \varepsilon, \quad \text{sup}_{k \geq n} a_k \geq L - \varepsilon.$$

Por lo tanto,

$$L - \varepsilon \leq \liminf a_n \leq \limsup a_n \leq L + \varepsilon.$$

como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, concluimos que

$$\liminf a_n = L, \quad \limsup a_n = L.$$

Supongamos ahora que

$$\limsup a_n = \liminf a_n = L.$$

Es decir,

$$s_n \rightarrow L, \quad i_n \rightarrow L.$$

Como

$$i_n \leq a_n \leq s_n,$$

y además $i_n \rightarrow L$, $s_n \rightarrow L$, por el lema del sandwich se sigue inmediatamente que

$$a_n \rightarrow L.$$

Concluimos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ ssi } \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

■

Ejercicio 2

Muestra un ejemplo de un agrupamiento convergente de una serie divergente.

Ejercicio 3

Muestra dos series convergentes $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \neq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

Solución. Tomemos

$$a_n = b_n = \frac{1}{2^n}.$$

Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

Por tanto,

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) = 1.$$

Ahora,

$$a_n b_n = \frac{1}{4^n},$$

así que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{1}{3} \neq 1 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

▲

Ejercicio 4

Determina la convergencia de las series siguientes:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^n}{n!}$ (c es constante).

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5}{n \ln(n)}$.

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$.

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$.

Ejercicio 5

Realiza lo siguiente:

(a) Muestra que si $0.a_1 \dots a_n$ es una expansión decimal finita con $a_n \neq 0$, entonces

$$0.a_1 \dots a_n = 0.a_1 \dots a_{n-1}(a_n - 1)\bar{9}.$$

(b) Muestra que si $0.a_1 \dots a_n \bar{9}$ es una expansión decimal con $a_n \neq 9$, entonces

$$0.a_1 \dots a_n \bar{9} = 0.a_1 \dots a_{n-1}(a_n + 1).$$

Ejercicio 6

Muestra que para todo $x \in (0, 1]$ tiene una expansión decimal infinita.

Ejercicio 7

Prueba que si (f_n) es una subsucesión de funciones que converge uniformemente en A y B , entonces (f_n) converge uniformemente en $A \cup B$.